

Wykaż, że dla dowolnych kątów α, β zachodzi równość:

$$(\cos \alpha + \cos \beta)^2 + (\sin \alpha + \sin \beta)^2 = 4 \cos^2 \frac{\alpha - \beta}{2}$$

teza: $(\cos \alpha + \cos \beta)^2 + (\sin \alpha + \sin \beta)^2 = 4 \cos^2 \frac{\alpha - \beta}{2}$

① przekształcamy lewą stronę równania

$$L = (\cos \alpha + \cos \beta)^2 + (\sin \alpha + \sin \beta)^2 = \left(2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cdot \cos \frac{\alpha - \beta}{2}\right)^2 + \left(2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cdot \cos \frac{\alpha - \beta}{2}\right)^2 =$$

$$\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$$

$$\sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$$

$$= \underline{4 \cdot \cos^2 \frac{\alpha + \beta}{2} \cdot \cos^2 \frac{\alpha - \beta}{2}} + \underline{4 \cdot \sin^2 \frac{\alpha + \beta}{2} \cdot \cos^2 \frac{\alpha - \beta}{2}} = 4 \cos^2 \frac{\alpha - \beta}{2} \left(\cos^2 \frac{\alpha + \beta}{2} + \sin^2 \frac{\alpha + \beta}{2} \right) = 4 \cos^2 \frac{\alpha - \beta}{2} \cdot 1 = P$$

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

c.k.d.